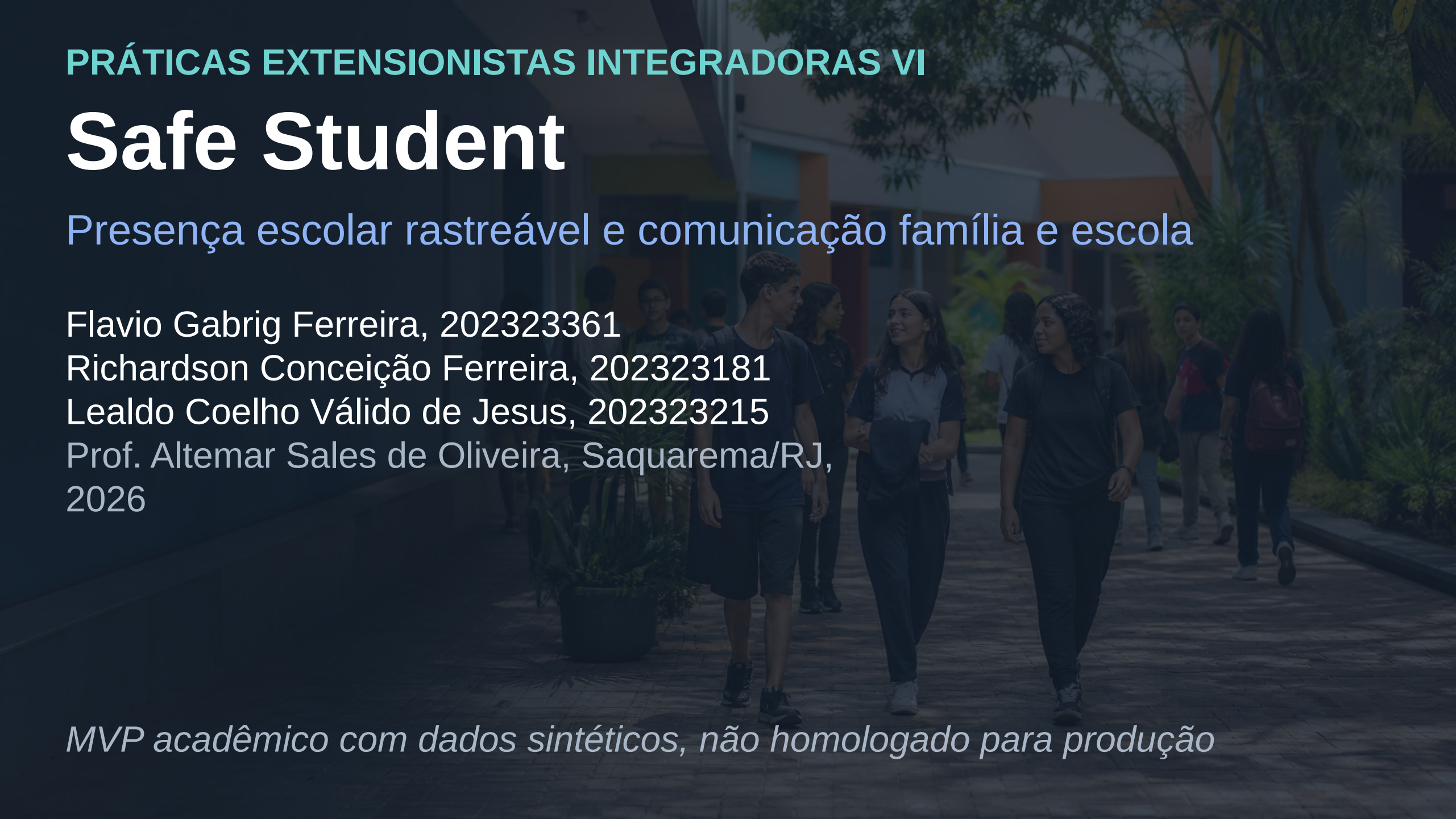
PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

Safe Student

Presença escolar rastreável e comunicação família e escola

Flavio Gabrig Ferreira, 202323361
Richardson Conceição Ferreira, 202323181
Lealdo Coelho Válido de Jesus, 202323215
Prof. Altemar Sales de Oliveira, Saquarema/RJ, 2026



MVP acadêmico com dados sintéticos, não homologado para produção

INTRODUÇÃO: CONTEXTO

Entrada e saída do estudante fazem parte da segurança e do acompanhamento familiar

Escola
Registrar a movimentação de forma consistente e consultável.

Família
Informação rápida, sem depender de ligações ou recados.

Extensão universitária
Alinhado à Resolução CNE/CES nº 7/2018 e à comunidade escolar.

Privacidade
LGPD e proteção de crianças e adolescentes guiam o desenho.

INTRODUÇÃO: PROBLEMÁTICA

Três dificuldades no acompanhamento da movimentação escolar

01. Baixa visibilidade

Responsáveis têm pouca clareza sobre entrada e saída.

02. Registros manuais

Processos manuais geram retrabalho e dificultam relatórios.

03. Comunicação fragmentada

Família, portaria e gestão usam canais dispersos, sem rastro.

Objetivo do projeto

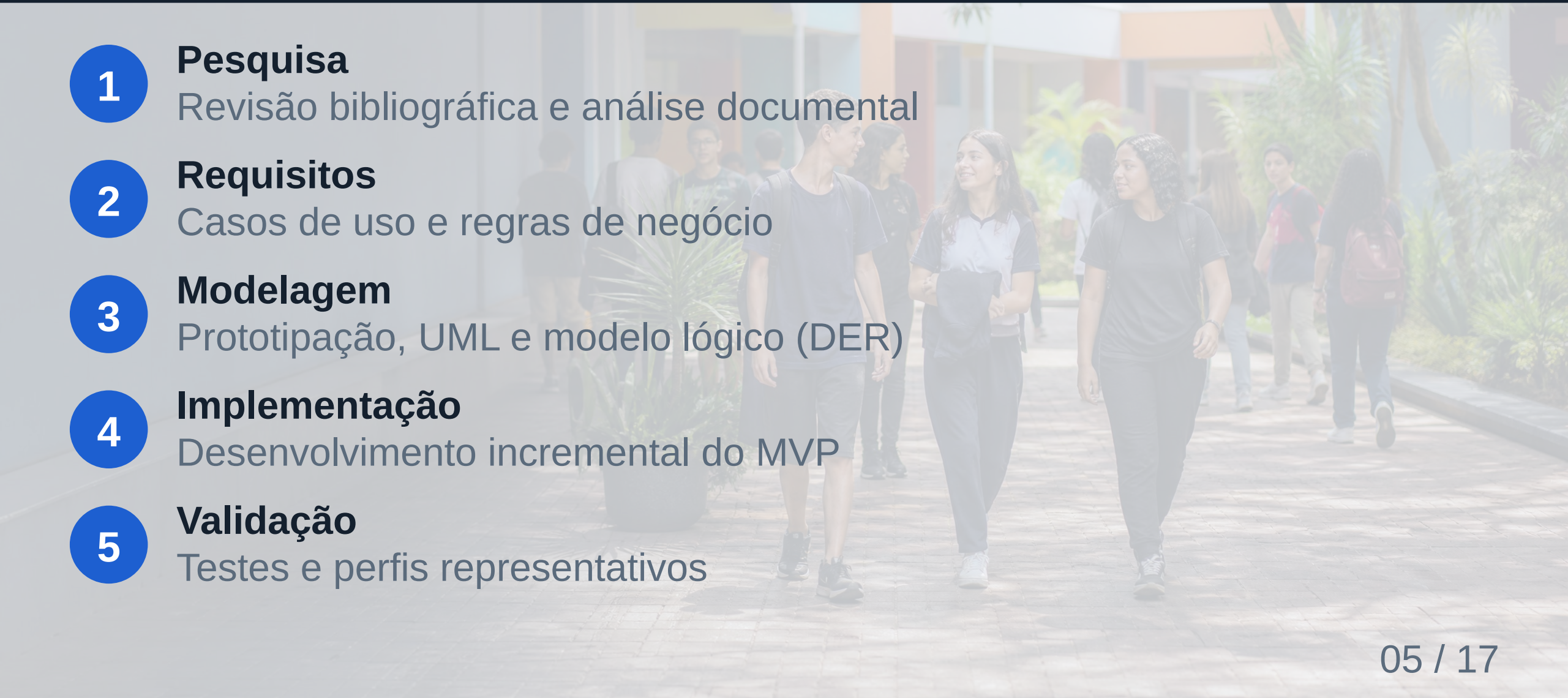


Demonstrar que identificação simples, registro rastreável e notificação rápida tornam a movimentação escolar mais clara e verificável.

Validada por requisitos, testes automatizados e roteiro funcional com perfis demonstrativos.

METODOLOGIA

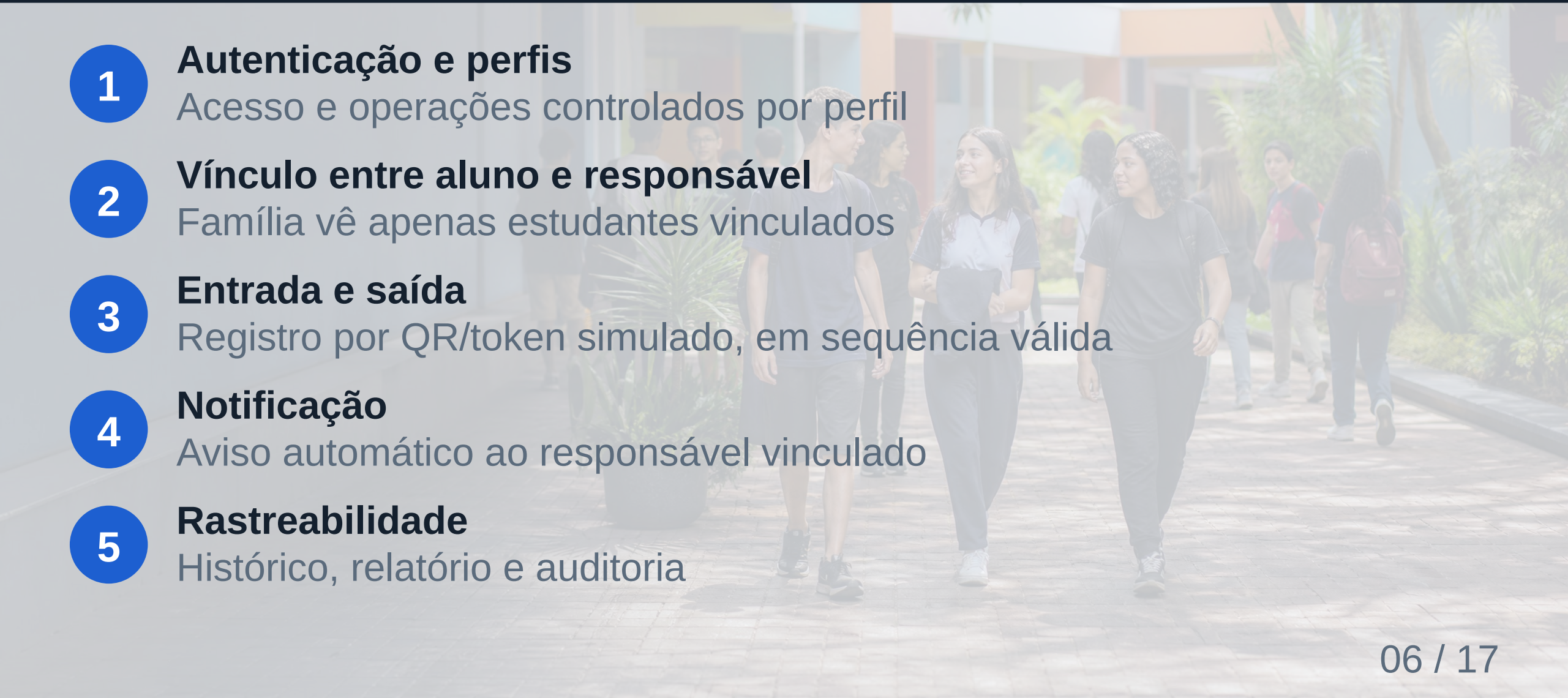
Pesquisa aplicada, exploratória e descritiva



1. **Pesquisa**
   Revisão bibliográfica e análise documental
2. **Requisitos**
   Casos de uso e regras de negócio
3. **Modelagem**
   Prototipação, UML e modelo lógico (DER)
4. **Implementação**
   Desenvolvimento incremental do MVP
5. **Validação**
   Testes e perfis representativos

SOLUÇÃO PROPOSTA

Cinco funcionalidades sustentam o MVP

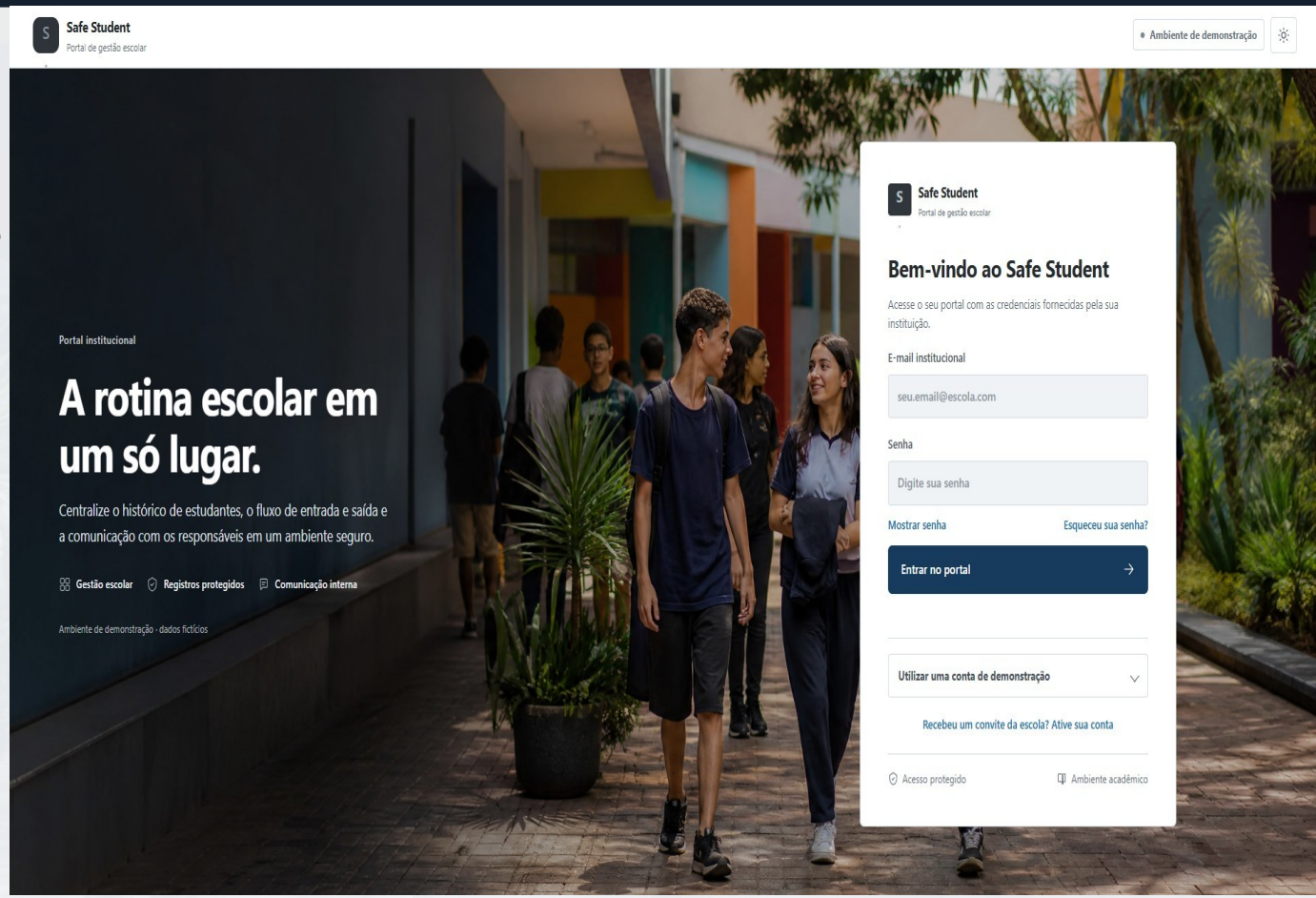


1. **Autenticação e perfis**
   Acesso e operações controlados por perfil
2. **Vínculo entre aluno e responsável**
   Família vê apenas estudantes vinculados
3. **Entrada e saída**
   Registro por QR/token simulado, em sequência válida
4. **Notificação**
   Aviso automático ao responsável vinculado
5. **Rastreabilidade**
   Histórico, relatório e auditoria

MVP: ACESSO

Entrada segura por perfil

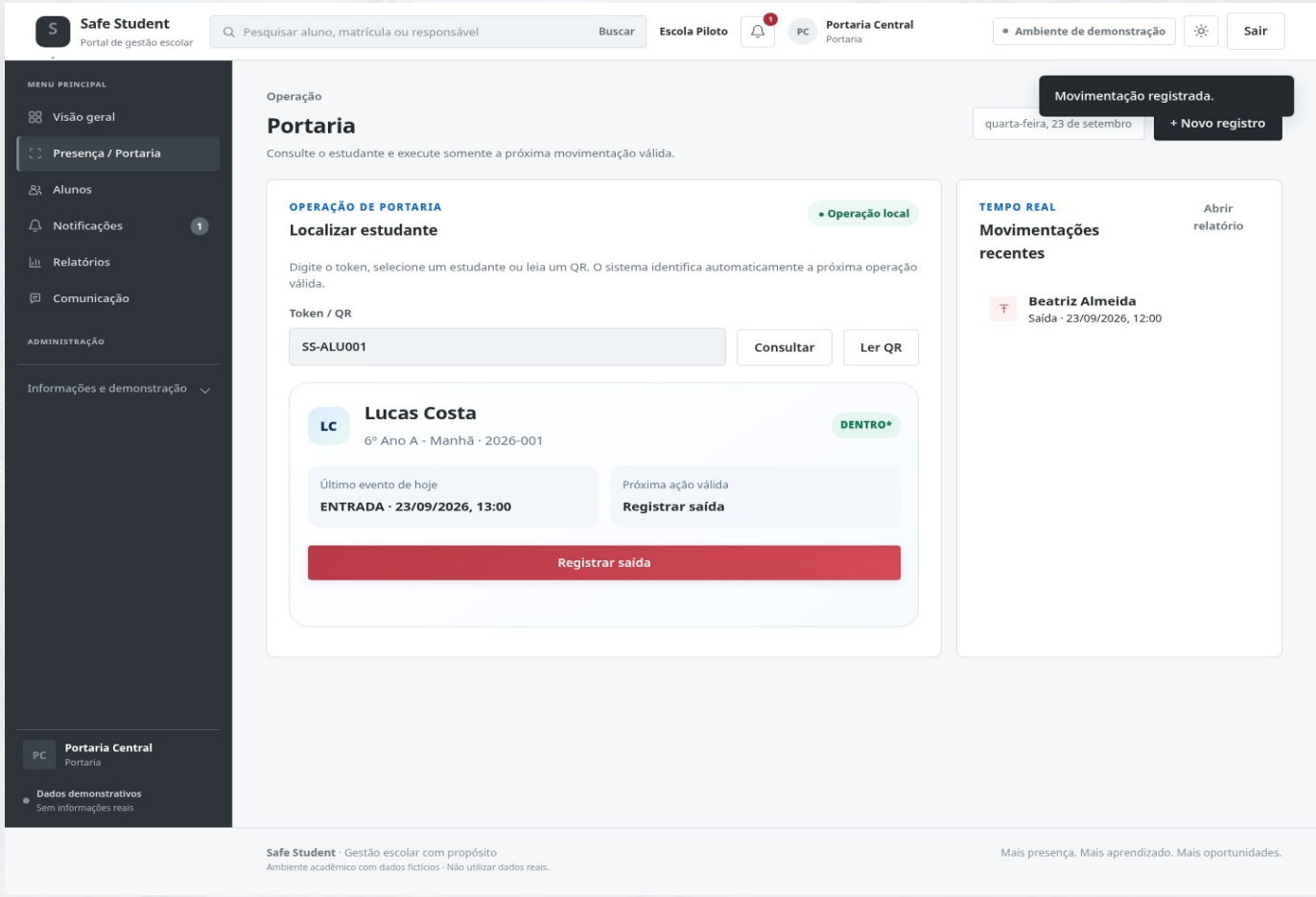
- Credenciais institucionais e convite
- Senhas com scrypt e sessão com expiração



MVP: PORTARIA

Próxima movimentação sempre válida

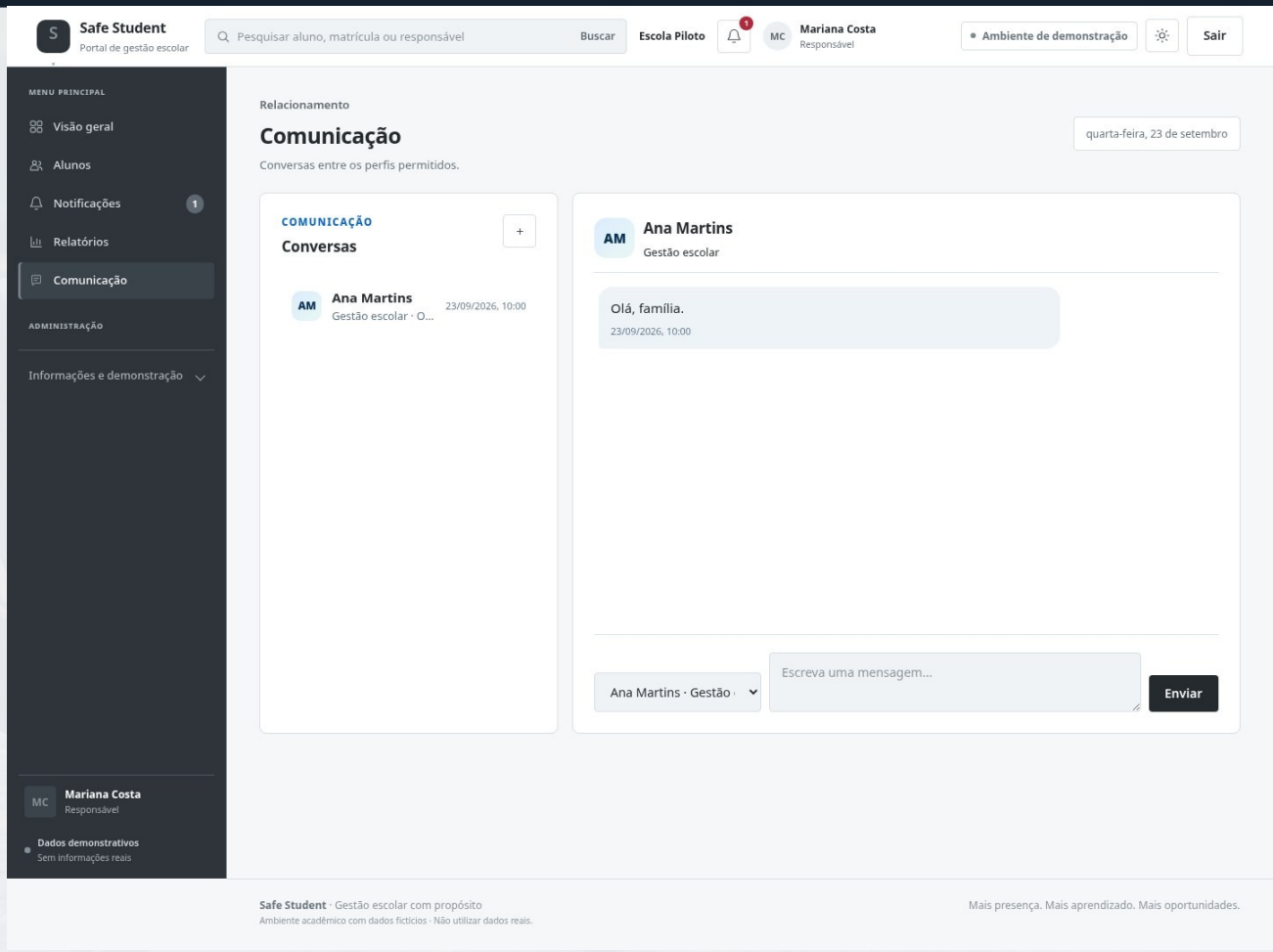
- Token ou QR identifica o estudante
- Sequência de entrada e saída garantida
- Movimentações recentes ao lado



MVP: RESPONSÁVEL

Família informada e canal de comunicação

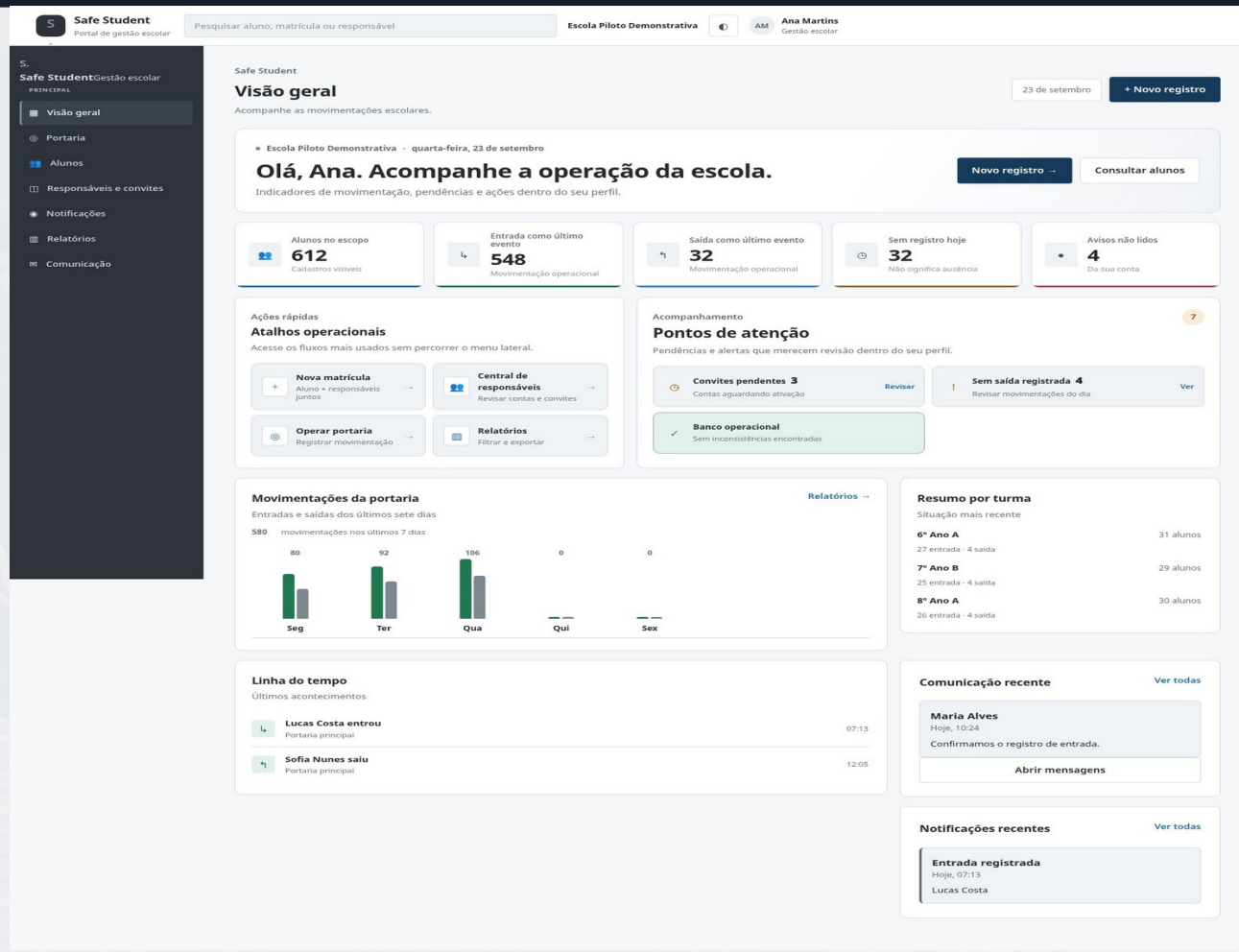
- Vê só os estudantes vinculados
- Notificações internas por evento
- Mensagens só entre perfis permitidos



MVP: GESTÃO

Visão geral da operação escolar

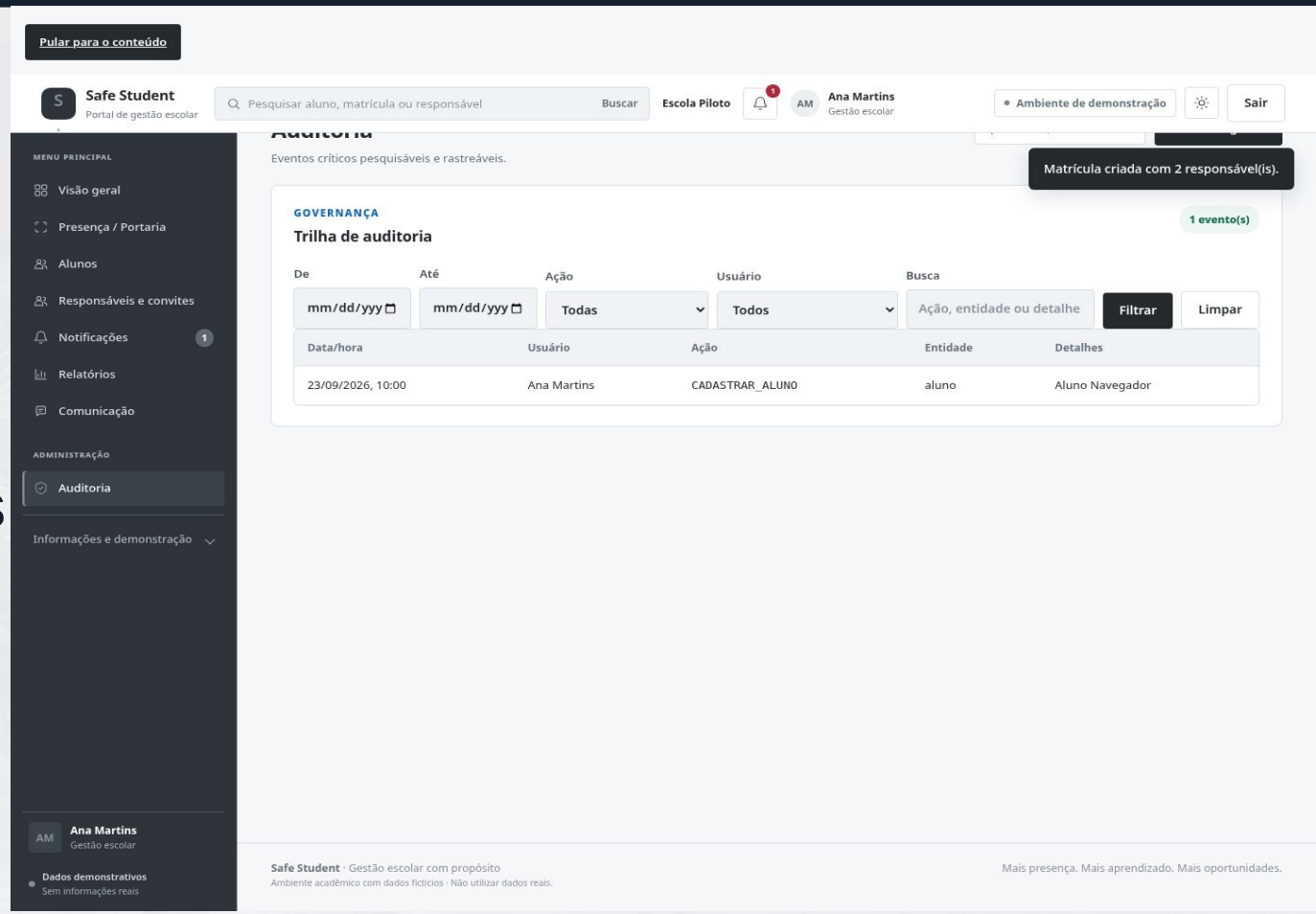
- Indicadores, pendências e resumo por turma
- Atalhos para matrícula e relatórios
- Todos os números são dados fictícios



MVP: GOVERNANÇA

Auditoria de eventos críticos

- Registro pesquisável de cada operação
- Filtros por data, ação e usuário
- Gestão não lê mensagens privadas



SOLUÇÃO PROPOSTA: ARQUITETURA

Arquitetura enxuta, com privacidade por padrão

Interface
HTML, CSS e JavaScript, sem framework.

Servidor
Node.js 18+ com módulos nativos: http, fs e crypto.

Dados
SQLite com migrations e seed sintética versionada.

Segurança
scrypt, sessões com expiração e autorização no backend.

Minimização de dados: sem biometria, geolocalização contínua ou push real.

SOLUÇÃO PROPOSTA: PERFIS

Três perfis, permissões mínimas

Família
Responsável
Consulta só estudantes vinculados e recebe notificações.

Operação
Portaria
Localiza o estudante por token ou QR e registra a movimentação.

Gestão
Gestão escolar
Turmas, matrícula, convites, relatórios, CSV, mensagens e auditoria.

A autorização é aplicada no backend, não apenas na interface.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Resultados verificáveis do MVP

84/84

testes automatizados aprovados

13

requisitos funcionais

8

requisitos não funcionais

18

regras de negócio documentadas

Testes de privacidade cobrem diretório mínimo, mensagens, notificações e CSV.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que foi entregue, o que falta e como evoluir

Entregue

MVP executável com 5 funcionalidades, documentação e testes.

Limitações

Dados sintéticos, pesquisa de campo parcial, sem homologação nem certificação LGPD.

Próximos passos

Piloto autorizado, governança de privacidade, infraestrutura segura e validação jurídica.

REFERÊNCIAS

Bibliografia

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior.

OWASP FOUNDATION. OWASP MASVS: Mobile Application Security Verification Standard.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. WCAG 2.2: Web Content Accessibility Guidelines.

AGRADECIMENTOS

Obrigado.

Ao professor Altemar Sales de Oliveira, à instituição e à comunidade escolar que apoiou o projeto.

Flavio Gabrig Ferreira, Richardson Conceição Ferreira e Lealdo Coelho Válido de Jesus

github.com/richaferreira/Safe_Student